CERGY PARIS UNIVERSITÉ — CY TECH sciences et techniques

Espaces vectoriels normés et calcul différentiel (L3)

Examen du 7 mai 2026, durée : 3 heures

Tous les calculs et toutes les réponses doivent être justifiés
Une rédaction succincte et propre est demandée pour une note maximale

Exercice 1 (4 points). Pour les fonctions suivantes calculer la limite quand $(x,y) \to (0,0)$ (si elle existe) ou montrer qu'elle n'existe pas :

$$f_1(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^4+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0); \end{cases} \qquad f_2(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3}{x^2+|y|} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 1 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Exercice 2 (5 points).

1. Donner la définition de la continuité uniforme pour une fonction f définie sur $\mathbb{R}^n$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.
2. Montrer que la fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = x^2 + y^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}^2$.
3. Montrer que la fonction $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ définie par $f(x_1, \ldots, x_n) = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}^n$.

Exercice 3 (4 points).

1. Énoncer la formule de Taylor à l'ordre k pour une fonction $f(x,y)$ de deux variables.
2. Écrire le développement de Taylor à l'ordre 2 au point $(1,0)$ pour la fonction $f(x,y) = e^{x \tan y}$.

Exercice 4 (3 points). Soit $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ la courbe définie par l'équation $xy = m^2$ avec $m > 0$ et (x_0, y_0) un point de la courbe Γ. Trouver l'air du triangle formé par les axes des coordonnées et la droite tangente à Γ au point (x_0, y_0).

Exercice 5 (4 points). Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ une fonction définie par

$$f(x,y,z) = \exp(x + y^2 + z^3) - 1 - x - y.$$

Montrer qu'il existent des fonctions continues $g_1, g_2, g_3 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ telles que, pour tout $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$,

$$f(x,y,z) = x g_1(x,y,z) + y g_2(x,y,z) + z g_3(x,y,z). \tag{1}$$

Exercice 6 (4 points). Soit $F = (F_1, F_2) : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ une fonction définie par

$$F_1(x,y,z) = e^y + z\cos x - 1 + x, \quad F_2(x,y,z) = y^3 + z^3 - x^2 + \sin z.$$

1. Enoncer le théorème des fonctions implicites pour un système de deux équations avec trois variables.

2. Utiliser le théorème des fonctions implicites pour montrer que le système des équations

$$F_1(x, y, z) = 0, \quad F_2(x, y, z) = 0 \tag{2}$$

définit dans un voisinage du point $(0, 0, 0)$ deux fonctions $y = f(x)$, $z = g(x)$ de classe C^1 qui donnent la solution de (2).

3. Calculer $f'(0)$ and $g'(0)$.